

Interrogación 2

Pregunta 1 (16 puntos + 3 de bono):

- a) (6 pts) Este problema es una variación del problema de inversiones que mostramos en clases. Consideremos un horizonte de T periodos y al comienzo de ese horizonte disponemos que K acciones, las que podemos ir vendiendo en el tiempo. En el periodo t las acciones se pueden vender generando una utilidad igual a e_t , pero esta utilidad va cambiando en el tiempo según lo que se haya vendido antes. Específicamente, se sabe que la dinámica de e_t de un periodo al siguiente está dada por $e_{t+1} = e_t + \alpha_t y_t$, donde α_t es “conocido” e y_t es la cantidad de acciones vendidas en el periodo t . Además, por razones de regulación financiera, no se pueden vender más de Q acciones en cada periodo. El problema, modelado como optimización, es:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{t=1}^T e_t y_t \\ \text{s.a.} \quad & e_{t+1} = e_t + \alpha_t y_t, t = 1, \dots, T-1 \\ & y_t \leq K - \sum_{i=1}^{t-1} y_i, t = 2, \dots, T \\ & y_1 \leq K \\ & y_t \leq Q, t = 1, \dots, T \\ & y_t \geq 0 \text{ entero}, t = 1, \dots, T. \end{aligned}$$

Asumimos como dato un valor e_1 inicial. Modele este problema como Programación Dinámica. Sea claro en identificar las etapas, los estados, las transiciones, y escriba la Ecuación de Bellman del sistema, incluyendo la condición de término.

Solución:

Etapas: corresponden a los períodos $t = 1, \dots, T$.

Estados:

- k_t : cantidad de acciones disponibles en el período t .
- e_t : utilidad acumulada en el período t (determinada por las ventas previas).

Transición: representa la evolución de las variables de estado hacia el período siguiente:

$$e_{t+1} = e_t + \alpha_t y_t, \quad k_{t+1} = k_t - y_t.$$

Acción: y_t corresponde a la cantidad de acciones que se decide vender en el período t .

Ecuación de Bellman:

$$J_t(k_t, e_t) = \max_{y_t \in \mathbb{Z}_0^+, y_t \leq \min(k_t, Q)} \{e_t y_t + J_{t+1}(k_t - y_t, e_t + \alpha_t y_t)\}$$

Condición de término:

$$\begin{aligned} J_T(k_T, e_T) &= \max_{y_T} e_T \cdot y_T \\ \text{s.a.} \quad y_T &\leq \min(k_T, Q), \quad y_T \in \mathbb{Z}_0^+ \end{aligned}$$

- (1 punto) Identificar correctamente las etapas.
- (1 punto) Identificar correctamente el estado (k_t, e_t) ; se asigna 0.5 pts si sólo se incluye una de las variables.
- (1 punto) Identificar correctamente la transición $(k_t, e_t) \rightarrow (k_{t+1}, e_{t+1})$; se asigna 0.5 pts si sólo se indica una relación.
- (1.5 puntos) Formular correctamente la ecuación de Bellman.
- (1.5 puntos) Definir correctamente la condición de término.

- b) (4 pts) Suponga que nos dan un poliedro $P \subset \mathbb{R}^n$ cuyos vértices son $v^1, \dots, v^p$ y que los rayos del cono de recesión son $y^1, \dots, y^q$. Suponga nos dan un punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ y nos dicen que $\bar{x} \notin P$. Formule un sistema lineal de desigualdades que, en caso de ser factible, certificará que, efectivamente $\bar{x} \notin P$.

Solución:

Vértices: $\{v^1, v^2, \dots, v^p\}$

Rayos: $\{y^1, y^2, \dots, y^q\}$

Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$. Si $\bar{x} \notin P$, entonces necesariamente viola al menos una desigualdad del sistema.

Sabemos además que:

$$P = C + K, \quad \text{donde} \quad C = \text{conv}(v^1, \dots, v^p), \quad K = \text{cone}(y^1, \dots, y^q)$$

Sean $V \in \mathbb{R}^{n \times p}$ y $R \in \mathbb{R}^{n \times q}$ las matrices dadas por:

$$V = [v^1 \ \dots \ v^p], \quad R = [y^1 \ \dots \ y^q]$$

Si el sistema es factible, se cumple que:

$$\bar{x} \in P \iff \exists \lambda \geq 0, \mu \geq 0 : V\lambda + R\mu = \bar{x}, \quad \mathbf{1}^\top \lambda = 1$$

(donde $\mathbf{1}$ denota el vector cuyas componentes son todas iguales a 1). Sin embargo, como $\bar{x} \notin P$, el sistema anterior es infactible. Por el **Lema de Farkas**, existen (π, σ) tales que:

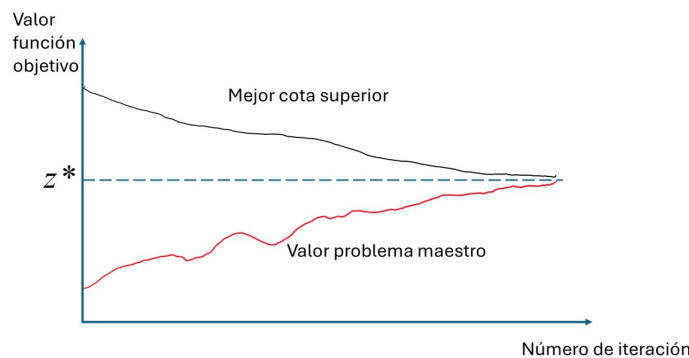
$$V^\top \pi + \sigma \mathbf{1} \leq 0, \quad R^\top \pi \leq 0, \quad \pi^\top \bar{x} + \sigma > 0$$

Si este nuevo sistema resulta factible, se certifica que $\bar{x} \notin P$.

- (1.5 puntos) Por escribir correctamente la representación $P = C + K$ y el sistema $V\lambda + R\mu = \bar{x}$, $\mathbf{1}^\top \lambda = 1$, $\lambda, \mu \geq 0$.
- (1 punto) Por aplicar correctamente el Lema de Farkas.
- (1.5 puntos) Por plantear correctamente las desigualdades finales.

El mismo argumento se puede obtener planteando un problema con alguna función objetivo adecuada y usar dualidad, lo que resulta prácticamente análogo al argumento de Farkas.

- c) (3 pts) Suponga que se aplica descomposición de Benders a un problema de minimización. Se registran los valores que va dando el problema maestro y el valor de la mejor cota superior, y se pone todo en el siguiente gráfico (también se muestra dónde estaría el valor óptimo):



Indique si este gráfico es correcto o no. Justifique con precisión en base a los contenidos del curso. No use más de 5 líneas en su explicación.

Solución:

El gráfico es **incorrecto**, ya que, tal como se comentó en clases y está desarrollado en la solución de la tarea, en la Descomposición de Benders el problema maestro genera siempre una **cota inferior**, la cual es **monótonamente no**

decreciente a lo largo de las iteraciones. En otras palabras, el valor del problema maestro nunca disminuye entre iteraciones sucesivas:

$$z^1 \leq z^2 \leq \dots \leq z^k \leq \dots \leq z^*$$

Por lo tanto, la cota inferior no puede ser menor que la de iteraciones previas. Sin embargo, en el gráfico se observa que el valor del problema maestro oscila, lo cual contradice la propiedad de monotonía que caracteriza al método de Benders.

- (1 punto) Por mencionar que el gráfico es incorrecto.
- (2 punto) Por justificar correctamente.

d) (3 pts) Considere un problema de mochila binario, en n variables, de la forma

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n a_j x_j \geq b \\ & x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

donde los c_j y a_j , al igual que b , son escalares. ¿Cuál es el dual lagrangiano de este problema? Justifique sobre la base de los contenidos de clases.

Solución:

Para formular el problema dual lagrangiano, primero es necesario escribir las restricciones en la forma estándar $g(x) \leq b$. En este caso, la restricción

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j \geq b$$

se puede reescribir como

$$-\sum_{j=1}^n a_j x_j \leq -b.$$

Definimos penalizadores $\lambda \geq 0$, de modo que se penalice la violación de $(b - \sum_{j=1}^n a_j x_j) \leq 0$.

El Lagrangiano se define entonces como:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \sum_{j=1}^n c_j x_j + \lambda \left(b - \sum_{j=1}^n a_j x_j \right) = \lambda b + \sum_{j=1}^n (c_j - \lambda a_j) x_j$$

A partir de esto, la función dual se define como:

$$\begin{aligned} \theta(\lambda) = \lambda b + \min_x \left\{ \sum_{j=1}^n (c_j - \lambda a_j) x_j \right\} \\ \text{s.a.} \quad x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Nótese que, para que el término dentro del mínimo sea no negativo, se debe cumplir que $c_j - \lambda a_j \geq 0$, lo cual garantiza que la función dual esté bien definida y acotada.

El problema dual lagrangiano es:

$$\max_{\lambda \geq 0} \theta(\lambda)$$

Nótese que calcular el dual lagrangiano del problema anterior es equivalente a obtener el dual del siguiente problema, que es la relajación lineal del problema original:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n a_j x_j \geq b \quad (\lambda) \\ & -x_j \geq -1 \quad (u_j) \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

El dual asociada a este problema es:

$$\begin{aligned} \max_{\lambda, u} \quad & b\lambda - \sum_{j=1}^n u_j \\ \text{s.a.} \quad & a_j\lambda - u_j \leq c_j, \quad j = 1, \dots, n \\ & \lambda \geq 0, \quad u_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

En clases vimos, efectivamente, que el dual lagrangiano de un problema entero era el dual de la relajación lineal, así que podía darse este argumento directamente.

- (1 punto) Por definir correctamente el lagrangeano del problema.
- (1 punto) Por derivar adecuadamente la función dual $\theta(\lambda)$ o, de manera equivalente, el dual del problema relajado con signos y variables correctas.
- (1 punto) Por deducir correctamente, a partir de la factibilidad dual, que $\sum_{j=1}^n (c_j - \lambda a_j)x_j \geq 0$.

e) (3 pts. de bono) Siguiendo con el problema de mochila de la parte d), sabemos que ese problema es NP-completo. ¿Qué significa eso respecto al problema del Vendedor Viajero, que se sabe que es NP? Más en específico, al menos en teoría, si no tiene la menor idea de cómo resolver un problema de Vendedor Viajero, ¿qué podría hacer? Responda en no más de 5 líneas.

Solución:

Los problemas **NP-completos** corresponden a los más difíciles dentro de la clase de problemas **NP**. Esto significa que cualquier problema en NP puede reducirse en tiempo polinomial a un problema NP-completo. En particular, el problema del Vendedor Viajero (TSP) puede reducirse polinomialmente al problema de la Mochila. Por lo tanto, si no tenemos idea de cómo resolver un problema TSP, se podría transformar en problema de la Mochila, resolver este, y así también podríamos resolver el TSP.

- (1 punto) Explicar correctamente el concepto de problema NP-completo.
- (1 punto) Relacionar correctamente el TSP con la Mochila mediante la idea de reducción polinomial.
- (1 punto) Proponer correctamente qué hacer si no se sabe resolver el TSP.

Pregunta 2 (18 puntos)

Consideraremos acá, nuevamente, el problema de la Pregunta 8 de la Tarea 2. Repetimos el enunciado, por completitud.

Una empresa del sector agropecuario necesita planificar sus actividades de cosecha y procesamiento de frutas sobre un horizonte de T períodos de tiempo (días, para fijar ideas). Existen n parcelas que pueden ser cosechadas, y la disponibilidad de fruta en la parcela j es L_j (kilos). Hay un costo por kilo cosechado en cada período, c_{jt} y también un costo fijo cada vez que se decide cosechar una parcela, f_{jt} . Además, hay personal empleado en la cosecha y α_{jt} es el requerimiento unitario de mano de obra (en horas) en la parcela j en el período t , y el total disponible de mano de obra en el período t es igual a B_t . Además, una parcela sólo se puede cosechar una vez en todo el horizonte, aunque sea parcialmente. Una vez cosechada la fruta, debe ser procesada en una de m plantas de procesamiento, para lo cual la fruta cosechada en un día es acumulada y enviada a alguna de las plantas (todo está cerca, así que el transporte lo consideraremos despreciable). La planta de procesamiento i puede recibir un máximo de K_i kilos sobre todo el horizonte de tiempo. La empresa debe planificar la producción de modo tal que se cumpla con una demanda mensual d_t por fruta procesada. En caso de no poder cumplir completamente esa demanda, la empresa debe comprar producto procesado en el mercado “spot”, lo que tiene un costo β_t por kilo. El costo de procesamiento es e_{it} para la planta i en el día t . La empresa ha construido el siguiente modelo de optimización para encontrar la planificación que minimiza los costos incurridos, el que usa las siguientes variables:

x_{jt} : kilos cosechados en la parcela j el día t .

y_{jt} : vale 1 si se cosecha la parcela j en t , 0 en caso contrario.

z_{it} : kilos procesados en la planta i en t .

v_t : kilos de fruta procesada que deben comprarse externamente para cubrir la demanda.

El modelo es:

$$\min \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^n c_{jt}x_{jt} + \sum_{j=1}^n f_{jt}y_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it}z_{it} + \beta_t v_t \right\}$$

$$s.a. \sum_{j=1}^n \alpha_{jt}x_{jt} \leq B_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$x_{jt} \leq L_j y_{jt}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$\sum_{t=1}^T y_{jt} \leq 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{jt} = \sum_{i=1}^m z_{it}, \quad t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^m z_{it} \geq d_t - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$\sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (6)$$

$$x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, y_{jt} \in \{0, 1\}, v_t \geq 0, j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, m \quad (7)$$

a) (4 pts) Identifique en este problema una estructura que permita abordar la relajación lineal del problema mediante Descomposición de Dantzig-Wolfe. Reescriba el modelo en forma ordenada ilustrando bien la estructura. No necesita hacer la descomposición.

Solución:

Notar que el problema se puede escribir de la siguiente manera (dejamos las variables al lado izquierdo):

$$\min \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^n c_{jt}x_{jt} + \sum_{j=1}^n f_{jt}y_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it}z_{it} + \beta_t v_t \right\}$$

$$s.a. \sum_{j=1}^n \alpha_{jt}x_{jt} \leq B_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$x_{jt} - L_j y_{jt} \leq 0, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$\sum_{t=1}^T y_{jt} \leq 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{jt} - \sum_{i=1}^m z_{it} = 0, \quad t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^m z_{it} + v_t \geq d_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$\sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (6)$$

$$x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, y_{jt} \in \{0, 1\}, v_t \geq 0, j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, m \quad (7)$$

Notar que el problema se puede separar según el índice t , las restricciones complicantes son la (3) y la (6). Así queda:

$$\min \left\{ \sum_{j=1}^n c_{j1}x_{j1} + \sum_{j=1}^n f_{j1}y_{j1} + \sum_{i=1}^m e_{i1}z_{i1} + \beta_1 v_1 \right\} + \dots + \left\{ \sum_{j=1}^n c_{jT}x_{jT} + \sum_{j=1}^n f_{jT}y_{jT} + \sum_{i=1}^m e_{iT}z_{iT} + \beta_T v_T \right\}$$

$$\begin{array}{llllll}
s.a. & & & & & \\
y_{j1} & + & y_{j2} & \dots & \dots + & y_{jT} & \leq 1, \forall j \\
z_{i1} & + & z_{i2} & \dots & \dots + & z_{iT} & \leq K_i, \forall i \\
\\
\sum_{j=1}^n \alpha_{j1} x_{j1} & & & & & & \leq B_1 \\
x_{j1} - L_j y_{j1} & & & & & & \leq 0, \forall j \\
\sum_{j=1}^n x_{j1} - \sum_{i=1}^m z_{i1} & & & & & & = 0 \\
\sum_{i=1}^m z_{i1} + v_1 & & & & & & \geq d_1 \\
\vdots & & & & \ddots & & \vdots \\
\sum_{j=1}^n \alpha_{jT} x_{jT} & & & & & & \leq B_T \\
x_{jT} - L_j y_{jT} & & & & & & \leq 0, \forall j \\
\sum_{j=1}^n x_{jT} - \sum_{i=1}^m z_{iT} & & & & & & = 0, \forall t \\
\sum_{i=1}^m z_i + v_T & & & & & & \geq d_T \\
x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, 0 \leq y_{jt} \leq 1, & & & & & & \forall i, j, t
\end{array}$$

Podría, eventualmente, plantearse estructuras de bloques con alguno de los otros índices, aunque son menos naturales.

- (1.5 puntos) Identificar restricciones complicantes (0.75 puntos cada una).
- (2.5 puntos) Plantear estructura correctamente. (-0.5 puntos) Por no expandir la función objetivo o restricciones o por algún error.

b) (6 pts) Ahora, identifique un conjunto de restricciones que puedan ser usadas para la técnica de Relajación Lagrangiana y escriba el problema relajado (el problema de la función dual), indicando qué tipo de problema resulta y cómo se resolvería. También sea claro en el tipo de variables duales que usará. Puede, obviamente, elegir uno o más tipos de restricciones del modelo para relajar.

Solución:

Opción 1: La restricción (4) es candidata como complicante, ya que une dos tipos de decisiones diferentes, la cosecha (x) y el procesado (z).

Al ser el problema de minimización, entonces:

$$\mathcal{L}(x, y, z, v, \lambda) = \sum_{t=1}^T \left(\sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{j=1}^n f_{jt} y_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} + \beta_t v_t \right) + \sum_{t=1}^T \lambda_t \left(\sum_{j=1}^n x_{jt} - \sum_{i=1}^m z_{it} \right)$$

Para $\lambda_t \geq 0$, la función dual es: $\Theta(\lambda) = \min_{x, y, z, v} \mathcal{L}(x, y, z, v, \lambda)$, donde el dual es $\max_{\lambda \geq 0} \Theta(\lambda)$.

$$\begin{array}{l}
\Theta(\lambda) = \min_{x, y, z, v} \left\{ \sum_{t=1}^T \left(\sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{j=1}^n f_{jt} y_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} + \beta_t v_t \right) + \sum_{t=1}^T \lambda_t \left(\sum_{j=1}^n x_{jt} - \sum_{i=1}^m z_{it} \right) \right\} \\
s.a.
\end{array}$$

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad \forall t \quad (1)$$

$$x_{jt} - L_j y_{jt} \leq 0, \quad \forall t, j \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^n y_{jt} \leq 1, \quad \forall j \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^m z_{it} + v_t \geq d_t, \quad \forall t \quad (5)$$

$$\sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad \forall i \quad (6)$$

$$x_{jt}, z_{it}, v_t \geq 0, \quad \lambda_t \in \mathbb{R}, \quad y_{jt} \in \{0, 1\}$$

Podemos separar el problema en dos: $\Theta(\lambda) = \Theta_1(\lambda) + \Theta_2(\lambda)$ donde las variables x e y irán en subproblemas separados.

$$(x, y) \quad \Theta_1(\lambda) = \min_{x, y} \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n (c_{jt}x_{jt} + f_{jt}y_{jt} + \lambda_t x_{jt})$$

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad \forall t \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad x_{jt} - L_j y_{jt} \leq 0, \quad \forall t, j \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^n y_{jt} \leq 1, \quad \forall j \quad (3)$$

$$x_{jt} \geq 0, \quad y_{jt} \in \{0, 1\}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$(z, v) \quad \Theta_2(\lambda) = \min_{z, v} \sum_{t=1}^T \left(\beta_t v_t + \sum_{i=1}^m (e_{it} z_{it} - \lambda_t z_{it}) \right)$$

$$\sum_{i=1}^m z_{it} + v_t \geq d_t, \quad \forall t \quad (5)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad \forall i \quad (6)$$

$$z_{it}, v_t \geq 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

El problema Θ_1 , es un problema de Programación Lineal Mixta, no es trivial de resolver, se puede utilizar el método de Branch and Bound. Por el otro lado el subproblema Θ_2 , es un Problema de Programación Lineal, se puede resolver con SIMPLEX, es sencillo de resolver. Se espera que la cota no sea necesariamente mala.

Opción 2: La restricción (2) es candidata a ser la complicante, ya que relaciona dos tipos de decisiones: por un lado tenemos la cantidad a cosechar (x_{jt}), siendo una variable continua, y por el otro la decisión si se cosecha una parcela o no (y_{jt}), siendo una variable binaria.

Al ser el problema de minimización, entonces:

$$\mathcal{L}(x, y, z, v, \lambda) = \sum_{t=1}^T \left(\sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{j=1}^n f_{jt} y_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} + \beta_t v_t \right) + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \lambda_{jt} (x_{jt} - L_j y_{jt})$$

Para $\lambda_{jt} \geq 0$, la función dual es: $\Theta(\lambda) = \min_{x, y, z, v} \mathcal{L}(x, y, z, v, \lambda)$, donde el dual es $\max_{\lambda \geq 0} \Theta(\lambda)$

$$\Theta(\lambda) = \min_{x, y, z, v} \sum_{t=1}^T \left(\sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{j=1}^n f_{jt} y_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} + \beta_t v_t \right) + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \lambda_{jt} (x_{jt} - L_j y_{jt})$$

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad \forall t \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n y_{jt} \leq 1, \quad \forall j \quad (3)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j=1}^n x_{jt} - \sum_{i=1}^m z_{it} = 0, \quad \forall t \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^m z_{it} + v_t \geq d_t, \quad \forall t \quad (5)$$

$$\sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad \forall i \quad (6)$$

$$\lambda_{jt}, x_{jt}, z_{it}, v_t \geq 0, \quad y_{jt} \in \{0, 1\}$$

Podemos separar el problema en dos: $\Theta(\lambda) = \Theta_1(\lambda) + \Theta_2(\lambda)$ donde las variables x, z, v irán en subproblemas separados.

$$(y) \quad \Theta_1(\lambda) = \min_y \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n (f_{jt} y_{jt} - \lambda_{jt} L_j y_{jt})$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{t=1}^T y_{jt} \leq 1, \quad \forall j \quad (3)$$

$$y_{jt} \in \{0, 1\}$$

$$(x, z, v) \quad \Theta_2(\lambda) = \min_{x, z, v} \sum_{t=1}^T \left(\sum_{j=1}^n (c_{jt} + \lambda_{jt}) \cdot x_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} + \beta_t v_t \right)$$

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad \forall t \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{jt} - \sum_{i=1}^m z_{it} = 0, \quad \forall t \quad (4)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{i=1}^m z_{it} + v_t \geq d_t, \quad \forall t \quad (5)$$

$$\sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad \forall i \quad (6)$$

$$x_{jt}, z_{it}, v_t \geq 0$$

Notar que Θ_1 es un problema de programación lineal entero, sin embargo, este es trivial de resolver, pues la restricción solo pide que un y_i sea 1, el cual será que tenga el coeficiente que más disminuya la función objetivo. Por otro lado Θ_2 es un Problema de Programación Lineal, se puede resolver con SIMPLEX, es sencillo. Debido a que los subproblemas no tienen gran complejidad la cota puede ser mala.

Opción 3: Restricciones (3) y (6) también son candidatas a ser complicantes, debido a que impiden que el problema se separe por el tiempo.

- (1 punto) Por justificar correctamente cuál restricción es complicante
- (2 puntos) Por plantear correctamente el Lagrangiano. (-0,5 puntos) si hay error en signo.
- (2 puntos) Por separar el problema $\Theta = \Theta_1 + \Theta_2 + \dots$ (1 punto cada uno)
- (1 punto) Por mencionar el tipo de problema resultante y su complejidad
- (-0,5 puntos) si no define naturaleza de λ

c) (2 pts) Explícite una fórmula para el vector subgradiente que se deberá usar en cada iteración del Método de Subgradiente para resolver el dual.

Solución:

Para obtener, el vector subgradiente (h_t) utilizamos la holgura de la restricción relajada, es decir, derivamos el Lagrangeano en función de λ .

- **Con restricción (4):**, la componente t del subgradiente es:

$$h_t = \frac{\partial \mathcal{L}(x, \lambda)}{\partial \lambda} = \sum_{i=1}^m \hat{z}_{it} - \sum_{j=1}^n \hat{x}_{jt}$$

* Al ser λ irrestricto, la resta puede estar al revés.

- **Con restricción (2):**, la componente (j, t) del subgradiente es:

$$h_{jt} = \frac{\partial \mathcal{L}(x, \lambda)}{\partial \lambda} = \hat{x}_{jt} - L_j \hat{y}_{jt}$$

Notar que se debe evaluar por una solución arbitraria, utilizando los valores de las variables $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}, \hat{v})$

- **(1 punto)** Por plantear ecuación $\frac{\partial \mathcal{L}(x, \lambda)}{\partial \lambda}$
 - **(1 punto)** Por calcular correctamente el vector del subgradiente (h) . **(-0,5 puntos)** si no especifica que se utiliza una solución arbitraria.
- d) **(4 pts)** Basado siempre en el problema dual que está construyendo, especifique los pasos de una Heurística Lagrangiana que permita obtener una solución primal factible al problema en una etapa cualquiera del algoritmo para resolver el problema dual.

Solución 1:

Opción 1: Relajamos (4) $\Rightarrow$ para todo t revisamos que se cumpla $\sum_{j=1}^n \bar{x}_{jt} = \sum_{i=1}^m \bar{z}_{it}$

- Si $\sum_{j=1}^n \bar{x}_{jt} = \sum_{i=1}^m \bar{z}_{it}$, la solución relajada es factible, estamos en el óptimo.
- Si $\sum_{j=1}^n \bar{x}_{jt} > \sum_{i=1}^m \bar{z}_{it}$, no se cumple, $x_{jt} = x_{jt} - 1$.
 - Revisamos si se mantiene factible en las otras restricciones:
 - * (1) $\sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t$, se mantiene factible dado que x disminuye.
 - * (2) $x_{jt} \leq L_j y_{jt}$, se mantiene factible dado que x disminuye.
 - * $x_{jt} \geq 0$, si no se cumple, paramos.
- Si $\sum_{j=1}^n \bar{x}_{jt} > \sum_{i=1}^m \bar{z}_{it}$, no se cumple, hay otra opción: $\bar{z}_{it} = \bar{z}_{it} + 1$
 - Revisamos:
 - * (5) $\sum_{i=1}^m \bar{z}_{it} \geq d_t - \bar{v}_t$, se mantiene factible dado que z aumenta.
 - * (6) $\sum_{t=1}^T \bar{z}_{it} \leq K_i$, si no se cumple, paramos.
- Si $\sum_{j=1}^n \bar{x}_{jt} < \sum_{i=1}^m \bar{z}_{it}$, no se cumple, $z_{it} = z_{it} - 1$
 - Revisamos factibilidad:
 - * (5) $\sum_{i=1}^m \bar{z}_{it} \geq d_t - \bar{v}_t$, si no se cumple $\bar{v}_t = \bar{v}_t + 1$
 - * (6) $\sum_{t=1}^T \bar{z}_{it} \leq K_i$, se mantiene factible dado que z disminuye
 - * $z \geq 0$, si no se cumple, paramos
- Si $\sum_{j=1}^n \bar{x}_{jt} < \sum_{i=1}^m \bar{z}_{it}$, no se cumple, otra opción es, $\bar{x}_{jt} = \bar{x}_{jt} + 1$
 - Revisamos factibilidad:
 - * (1) $\sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t$, si no se cumple, paramos

* (2) $x_{jt} \leq L_j y_{jt}$, si no se cumple, paramos

Notar que si decidimos aumentar en vez de disminuir, igual debemos considerar la opción de disminuir, ya que esta está menos acotada por las restricciones originales del problema.

Opción 2: Relajamos (2) $\Rightarrow$ para todo jt revisamos que se cumpla $\bar{x}_{jt} \leq L_j \bar{y}_{jt}$

- Si $\bar{x}_{jt} \leq L_j \bar{y}_{jt}$, la solución relajada es factible.
- Si $\bar{x}_{jt} > L_j \bar{y}_{jt}$, forzamos cumplirla $\bar{x} = \bar{x} - 1$
 - Revisamos si se mantiene factible en las otras restricciones:
 - * (1) $\sum_{j=1}^n \alpha_{jt} \bar{x}_{jt} \leq B_t$, si no se cumple debemos parar.
 - * (4) $\sum_{j=1}^n \bar{x}_{jt} = \sum_{i=1}^m \bar{z}_{it}$, si no se cumple, planteamos $\bar{z} = \bar{z} - 1$
 - Revisamos que se cumplan las restricciones relacionadas con z_{it} :
 - (6) $\sum_{t=1}^T \bar{z}_{it} \leq K_i$, esto siempre se cumple ya que z disminuye.
 - (7) $\bar{z}_{it} \geq 0$, si no se cumple, paramos.
 - (5) $\sum_{i=1}^m \bar{z}_{it} + \bar{v}_t \geq d_t$, si no se cumple, $\bar{v}_t = \bar{v}_t + 1$.

* Otra opción factible sería forzar $y = 0$, obligando a $x = 0$ y por ende a $z = 0$, lo que generaría que $v_t = d_t$, y no se coseche nada. Pese a que no es eficiente, es una solución factible.

- (1 punto) Identifica posible infactibilidad en la restricción relajada.
- (1.5 puntos) Propone corrección de los valores en la restricción relajada.
- (1.5 puntos) Revisa factibilidad en las otras restricciones y propone qué hacer en caso de que no se cumplan.

e) (2 pts) Haga un juicio respecto a la calidad de la cota dual que se obtendrá de la resolución del dual planteado por usted. Debe justificar su razonamiento según los contenidos del curso y no escribir más de 3 líneas.

Solución:

Opción 1: Relajamos (4)

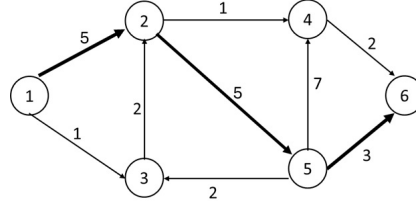
En este caso, al relajar el problema, este no pierde demasiada información, pues nos quedamos con donde Θ_1 no es trivial (al ser P. Mixta) y con Θ_2 un problema sencillo de P. Lineal. Por ende, podemos decir que la cota no será necesariamente mala.

Opción 2: Relajamos (2) En este caso, al relajar el problema, este pierde bastante información, pues nos quedamos con los subproblemas Θ_1 que es trivial (inclusive al ser P. Entera) y con Θ_2 un problema sencillo de P. Lineal. Por ende, podemos decir que la cota si podría ser mala.

- (1 punto) Por hablar de la complejidad de los subproblemas que forman Θ (en general).
- (1 punto) Por concluir correctamente que la cota no es necesariamente mala o podría ser mala, dependiendo la restricción relajada.

Pregunta 3 (16 puntos + 3 de bono):

Una empresa de transporte debe resolver su planificación logística y para eso ha representado su red de transporte de la siguiente manera: se tiene un conjunto de nodos, N , y un conjunto de arcos dirigidos, A . Existen dos nodos específicos de la red, r y s y se quiere determinar una buena ruta para viajar de r (el origen) a s (el destino), con varias condiciones. Existe un costo por viajar en el arco (i, j) , c_{ij} , un costo fijo g_i por pasar por el nodo i , y también existe un recurso que se consume en cantidad t_{ij} al viajar por el arco (i, j) . Queremos determinar un camino dirigido de r a s de menor costo y que consuma a lo más K unidades del recurso. Adicionalmente, un máximo de Q nodos pueden ser usados en el camino. La figura muestra **un ejemplo** de red con 6 nodos, donde $r = 1$ y $s = 6$ y se destaca en negrita un camino dirigido de r a s , de los varios que existen (los números en los arcos son los c_{ij} , no se muestran los otros datos).



La empresa ha decidido modelar el problema general de la siguiente forma: sea x_{ij} igual a 1 si se usa el arco (i, j) y z_i igual a 1 si se usa el nodo i . Se plantea el siguiente modelo para abordar el problema:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in N} g_i z_i \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j: (r,j) \in A} x_{rj} = 1 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\sum_{i: (i,s) \in A} x_{is} = 1 \quad (2)$$

$$\sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{k: (k,i) \in A} x_{ki} = 0, \quad i \in N, i \neq r, s \quad (3)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} \leq K \quad (4)$$

$$\sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} \leq |N| z_i, \quad i \in N \quad (5)$$

$$\sum_{i \in N} z_i \leq Q \quad (6)$$

$$0 \leq x_{i,j} \leq 1, z_i \in \{0, 1\}, (i, j) \in A, i \in N \quad (7)$$

Donde $|N|$ denota la cardinalidad de N , es decir, el número de nodos en la red. Si bien las variables x_{ij} debieran ser binarias, dada la estructura del problema es válido considerar la relajación lineal de estas e interpretar las variables como flujo parcial, dará igual una respuesta adecuada para lo que se busca.

- a) (2 pts) Identifique una estructura que permita abordar el problema mediante Descomposición de Benders. Sea claro en cuáles son las variables complicantes, y por qué lo son, y reescriba el modelo en una forma ordenada que muestre bien la estructura adecuada para Benders. Justifique y explique todo con claridad.

Solución:

La única variable que puede ser complicante es la variable z_i , debido a que es una variable binaria (entera) y además porque condiciona el valor de las variables x_{ij} a través de la restricción (5). Por ende, el problema en formato adecuado para resolverse mediante Benders es:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in N} g_i z_i \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j: (r,j) \in A} x_{rj} = 1 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\sum_{i: (i,s) \in A} x_{is} = 1 \quad (2)$$

$$\sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{k: (k,i) \in A} x_{ki} = 0, \quad i \in N, i \neq r, s \quad (3)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} \leq K \quad (4)$$

$$\sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} - |N| z_i \leq 0, \quad i \in N \quad (5)$$

$$\sum_{i \in N} z_i \leq Q \quad (6)$$

$$0 \leq x_{i,j} \leq 1, \quad z_i \in \{0, 1\}, \quad (i, j) \in A, i \in N \quad (7)$$

- (1 punto) Por elegir a z_i como variable complicante
- (1 punto) Por plantear estructura correctamente

b) (7 pts) Desarrolle todos los elementos de la Descomposición de Benders para este problema. En particular, explícite el problema “interior” y desarrolle en detalle los problemas maestro y satélite, indicando la forma en que interactúan. Sea claro y justifique con precisión todo su desarrollo.

Solución:

El problema interior corresponde al problema compuesto solo por las variables complicadas, en este caso, solo las variables x_{ij} . Por ende el problema es:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\
 \text{s.a.} \quad & \sum_{j:(r,j) \in A} x_{rj} = 1 & (1) \quad (\alpha) \\
 & \sum_{i:(i,s) \in A} x_{is} = 1 & (2) \quad (\beta) \\
 & \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{k:(k,i) \in A} x_{ki} = 0, \quad i \in N, i \neq r, s & (3) \quad (\gamma_i) \\
 & \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} \leq K & (4) \quad (\theta) \\
 & \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} \leq |N| z_i, \quad i \in N & (5) \quad (\pi_i) \\
 & x_{i,j} \leq 1, \quad (i,j) \in A & (6) \quad (u_{ij}) \\
 & x_{i,j} \geq 0, \quad (i,j) \in A & (7)
 \end{aligned}$$

El problema satélite corresponde al problema dual del problema interior, donde las variables duales de cada restricción se presentan en azul. Con ello, el problema satélite corresponde a:

$$\begin{aligned}
 \eta = \max \quad & \alpha + \beta + K\theta + \sum_{i \in N} |N| z_i \pi_i + \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} \\
 \text{s.a.} \quad & \gamma_i - \gamma_j + \theta \cdot t_{ij} + \pi_i + u_{ij} \leq c_{ij} & (i,j) \in A : i \neq r, j \neq s \\
 & \alpha + \theta \cdot t_{rj} + \pi_r + u_{rj} \leq c_{rj} & j \in N \\
 & \beta + \theta \cdot t_{is} + \pi_s + u_{is} \leq c_{is} & i \in N \\
 & \alpha, \beta, \gamma_i \in \mathbb{R}, \quad \theta, \pi_i, u_{ij} \leq 0 & (i,j) \in A, i \in N
 \end{aligned}$$

El problema maestro corresponde al problema con las variables complicantes (las z_i) y los cortes agregados, los cuales pueden ser de factibilidad o de optimalidad. Por ende, el maestro corresponde a:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_{i \in N} g_i z_i + v \\
 \text{s.a.} \quad & \sum_{i \in N} z_i \leq Q & (6) \\
 & \bar{\alpha} + \bar{\beta} + K\bar{\theta} + \sum_{i \in N} |N| z_i \bar{\pi}_i + \sum_{(i,j) \in A} \bar{u}_{ij} \leq 0 & (\bar{\alpha}, \bar{\beta}, \bar{\theta}, \bar{\pi}, \bar{u}) \in \mathcal{R} \\
 & \hat{\alpha} + \hat{\beta} + K\hat{\theta} + \sum_{i \in N} |N| z_i \hat{\pi}_i + \sum_{(i,j) \in A} \hat{u}_{ij} \leq v & (\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\theta}, \hat{\pi}, \hat{u}) \in \mathcal{V} \\
 & z_i \in \{0, 1\}, \quad v \in \mathbb{R} & (i,j) \in A, i \in N \quad (7)
 \end{aligned}$$

Donde $\mathcal{R}$ corresponde al conjunto de Rayos de Escape del problema satélite, y $\mathcal{V}$ corresponde al conjunto de Vértices del satélite.

La interacción entre problema maestro y satélite es la siguiente:

- 1) Se parte con $\mathcal{R}, \mathcal{V} = \emptyset$
- 2) Se resuelve el problema maestro obteniendo z^* y v^*
- 3) Se resuelve el problema satélite evaluando z^*

- 4) Si el satélite resulta infactible, se extraen rayos duales $(\bar{\alpha}, \bar{\beta}, \bar{\theta}, \bar{\pi}, \bar{u})$ y se agregan a $\mathcal{R}$. Se vuelve a paso 2)
- 5) Si el satélite resulta factible se obtiene η^* . Si $\eta^* > \theta^*$ entonces se extraen las variables en el óptimo $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\theta}, \hat{\pi}, \hat{u})$ y se agregan a $\mathcal{V}$. Se vuelve a 2)
- 6) Si $\eta^* \leq \theta^*$ entonces se llegó al óptimo y se detienen las iteraciones.

- (1 punto) Por determinar problema interior
- (2 puntos) Por determinar problema satélite
- (1 punto) Por determinar problema maestro
- (2 puntos) Por determinar los cortes de factibilidad y optimalidad
- (1 punto) Por explicación de la interacción maestro-satélite

c) (7 pts) Una forma alternativa de abordar este problema es notando que la solución óptima es un camino que conecta r y s y que cumple con las condiciones que se han descrito. Existen muchos caminos posibles en el grafo, pero debe elegirse uno de ellos. Esto sugiere que el problema podría abordarse mediante Generación de Columnas, con la reformulación que explicamos a continuación.

Para esto, definamos por $\mathcal{P}$ el conjunto de todos los caminos que conectan r con s y que son válidos para el problema, en el sentido de que cumplen lo siguiente:

- i) conectan a r con s ,
- ii) cumplen con usar un máximo de K unidades de recurso.

Definamos el siguiente parámetro: a_{ij}^p , que vale 1 si el camino $p \in \mathcal{P}$ usa el arco (i, j) . Con esta definición, el costo del camino p , que denotamos h_p es igual a

$$h_p = \sum_{(i,j) \in A} a_{ij}^p c_{ij}$$

y el problema puede escribirse de la siguiente forma, usando una variable v_p igual a 1 si el camino p es elegido, y otra variable auxiliar z_i igual a 1 si el nodo i es usado:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{p \in \mathcal{P}} h_p v_p + \sum_{i \in N} g_i z_i \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{p \in \mathcal{P}} v_p = 1 \quad (1) \\ & \sum_{p \in \mathcal{P}} \left(\sum_{j: (i,j) \in A} a_{ij}^p \right) v_p \leq |N| z_i, i \in N \quad (2) \\ & \sum_{i \in N} z_i \leq Q \quad (3) \\ & v_p \in \{0, 1\}, z_i \in \{0, 1\}, i \in N, p \in \mathcal{P} \quad (4) \end{aligned}$$

Notar que acá hay variables v_p , que seleccionan si usar o no el camino p (y son muchas), pero las variables z_i originales siguen usándose ya que las necesitamos para contar si un nodo es usado o no, pero estas son sólo $|N|$.

- i) (2 pts) Suponiendo que se aplica Generación de Columnas a la relajación lineal de este problema, estamos en la iteración k , y se han generado caminos indexados en el conjunto $\bar{\mathcal{P}}^k \subset \mathcal{P}$, escriba el problema maestro de la Generación de Columnas.

Solución:

El problema maestro en la iteración k corresponde a:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{p \in \mathcal{P}} h_p v_p + \sum_{i \in N} g_i z_i \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{p \in \mathcal{P}} v_p = 1 \quad (1) \\ & \sum_{p \in \mathcal{P}} \left(\sum_{j: (i,j) \in A} a_{ij}^p \right) v_p \leq |N| z_i, i \in N \quad (2) \\ & \sum_{i \in N} z_i \leq Q \quad (3) \\ & 0 \leq v_p \leq 1, 0 \leq z_i \leq 1, i \in N, p \in \bar{\mathcal{P}}^k \quad (4) \end{aligned}$$

- (1 punto) Por relajar variables
- (1 punto) Por indicar que se usa el conjunto $\bar{\mathcal{P}}^k$

ii) (5 pts) Escriba el problema satélite de la Generación de Columnas y explique cómo interactúa con el maestro.

Solución:

El problema satélite buscará crear una nueva ruta p . Para ello, se define como variable del satélite a_{ij} y se definen las variables duales del maestro, que serán α , π_i y β respectivamente para las restricciones (1), (2) y (3). Con ello, el problema satélite es:

$$\begin{aligned} \gamma = \min \quad & \left(\sum_{(i,j) \in A} (c_{ij} - \hat{\pi}_i) a_{ij} \right) - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j: (r,j) \in A} a_{rj} = 1 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\sum_{i: (i,s) \in A} a_{is} = 1 \quad (2)$$

$$\sum_{j: (i,j) \in A} a_{ij} - \sum_{k: (k,i) \in A} a_{ki} = 0, \quad i \in N, i \neq r, s \quad (3)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} t_{ij} a_{ij} \leq K \quad (4)$$

$$a_{ij} \in \{0, 1\}, (i, j) \in A, i \in N \quad (7)$$

La interacción entre maestro y satélite es la siguiente:

- 1) Se inicia con un conjunto $\bar{\mathcal{P}}^k \subset \mathcal{P}$
 - 2) Se resuelve el maestro y se obtienen las variables duales óptimas $(\hat{\alpha}, \hat{\pi}_i, \hat{\beta})$
 - 3) Se resuelve el problema satélite evaluado en $(\hat{\alpha}, \hat{\pi}_i, \hat{\beta})$ y se obtiene γ^*
 - 4) Si $\gamma^* < 0$ se genera un nuevo h_p y a^p proveniente de la solución óptima del satélite que se añade al problema maestro. Se vuelve a 2)
 - 5) Si $\gamma^* \geq 0$ entonces es el óptimo y se detienen las iteraciones.
- (2 puntos) Por definición de la función objetivo del satélite
 - (1 punto) Por definición de restricciones del satélite
 - (1 punto) Por explicación de interacción maestro-satélite

d) (3 pts. de bono) Discuta si acaso hay alguna relación, conexión o analogía entre abordar el problema mediante la Descomposición de Benders de las partes a) y b) o usar la reformulación mediante Generación de Columnas de la parte c). Debe ser riguroso en su explicación, refiriéndose específicamente a lo que hace cada técnica para este problema, los subproblemas que resultan, sus relaciones, etc., no basta con que diga, por ejemplo, “una es el algo de la otra” y nada más.

Solución:

La relación consiste en que el problema interior de Benders es prácticamente idéntico al problema satélite de Generación de Columnas, lo que implica que ambos métodos restringen los caminos en el problema maestro, uno mediante cortes y otro mediante rutas para ir de r a s .

- (3 punto) Por explicación correcta. **Aclaración:** Bajo imprecisiones menores se descuenta (-1 punto). En otro caso se asignan (0 puntos).

La tabla primal-dual de Programación Lineal:

Minimización	Maximización
Variables	Restricciones
≥ 0	$\leq$
≤ 0	$\geq$
Irrestringidas	$=$
Restricciones	Variables
$\leq$	≤ 0
$\geq$	≥ 0
$=$	Irrestringidas